

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE
DIRETORIA DO CURSO DE INFORMÁTICA

***LAUDO FORENSE PERICIAL EM DISPOSITIVOS DE REDES DE
COMPUTADORES, COM LAUDO PERICIAL OU PARECER TÉCNICO DE
UM CRIME DIGITAL.***

SÃO PAULO
2021

***LAUDO FORENSE PERICIAL EM DISPOSITIVOS DE REDES DE COMPUTADORES,
COM LAUDO PERICIAL OU PARECER TÉCNICO DE UM CRIME DIGITAL.***

Caique Soares dos santos	RA - 921113983
Diego Silva Custodio	RA – 3021103222
Jhonata Silva Pereira Cruz	RA - 421102215
Vinicius de Oliveira Silva	RA – 920107021
Vitor Hugo da Silva Santos	RA – 921104603

Trabalho apresentado ao curso de Tecnologia em Segurança da Informação da Universidade Nove de Julho, como parte dos requisitos para a obtenção do Grau de Tecnólogo em Segurança da Informação.

Orientador: Prof. Me. Rosana Cordovil da Silva
Unidade: Campus: Memorial.

Curso: Tecnologia em Segurança da
Informação – Noturno

Período: Primeiro Semestre 2021

São Paulo
2021

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Etapas do Processo de uma Perícia.....	6
Figura 2 - Computador Principal.....	9
Figura 3 - Computador Secundário	10
Figura 4 - Discos Rígidos encontrados no local.....	10
Figura 5 - Roteador Principal	11
Figura 6 - Informações dos Arquivos.....	13
Figura 7 - Metadados de arquivos exemplo	14
Figura 8 - Itens Adquiridos.....	15

SUMÁRIO

1. Introdução.....	5
1.1 Principais Etapas de uma perícia.....	6
1.2 Coleta.....	6
1.3 Exame.....	6
1.4 Análise.....	6
1.5 Relatório.....	6
2. Ferramentas de Computação Forense.....	7
3. Artefatos Digitais.....	7
4. Elaboração de Laudo Forense Pericial.....	7
5. Contratantes.....	8
6. Locais de crime de informática e busca e apreensões de equipamentos computacionais.....	8
7. Crime Digital.....	9
8. Laudo Pericial Dos Artefatos Provenientes da Investigação em Andamento (Laudo Fictício)	11
8.1 Identificação dos materiais coletados.....	11
8.1.1 Objetivo.....	12
8.1.2 Estudo Preliminar.....	12
8.1.3 Conclusões.....	14
8.2.1 Identificação ou Tipologia.....	15
8.2.2 Coleta.....	16
8.2.3 Exame.....	17
8.2.4 Análise.....	18
8.2.5 Resultado.....	19
9. Conclusão.....	20
10. Referências.....	21

1. Introdução

Devido ao aumento exponencial da utilização de computadores e da Internet nos últimos anos, tornou-se essencial a apuração dos crimes realizados através de ambientes computacionais. Assim, para a investigação e coleta de evidências de atos ilícitos cometidos por meio de computadores surgiu a Forense Computacional. Portanto, define-se Forense Computacional como a inspeção científica e sistemática em ambientes computacionais, com o objetivo de coletar evidências digitais, com a finalidade de promover a reconstituição dos eventos encontrados, podendo determinar se o ambiente em análise foi utilizado na realização de atividades ilegais ou não autorizadas (PALMER, 2001).

Dessa forma, a investigação digital consiste das seguintes etapas: preservação da cena do crime e das evidências, análise, documentação, pesquisa e coleta, reconstrução do ato e apresentação das evidências. Na fase de pesquisa e coleta de informações são utilizadas ferramentas forenses e devem ser criadas imagens (cópias físicas) dos discos rígidos dos computadores que são considerados suspeitos de terem sido utilizados no ato ilícito (CARRIER, 2003).

Nas imagens criadas podem existir arquivos normais, excluídos e danificados, os quais podem ser recuperados através de ferramentas forenses. Dessa maneira, as ferramentas devem garantir a validade e a integridade dos resultados obtidos para serem apresentados na Corte. Adicionalmente, existem padrões que devem ser seguidos para a verificação da legitimidade das ferramentas forenses utilizadas na coleta e análise das evidências. (CRAIGER, 2006).

Forense Computacional: O crescimento excessivo de atos ilícitos relacionados com computadores exige um conhecimento extenso da obtenção e utilização de evidências digitais contidas em computadores. Através de conceitos e metodologias existentes na Forense Computacional pode-se obter tal conhecimento (REIS, 2003). Convencionalmente define-se a Forense Computacional como um conjunto de técnicas e ferramentas utilizadas para encontrar evidências em um computador (CALOYANNIDES, 2001). Portanto, o principal objetivo deste tipo de perícia forense pode ser definido como a coleta de vestígios relacionados ao crime investigado, os quais possibilitem a formulação de conclusões sobre o caso (REIS, 2003).

1.1 Principais Etapas de uma perícia.

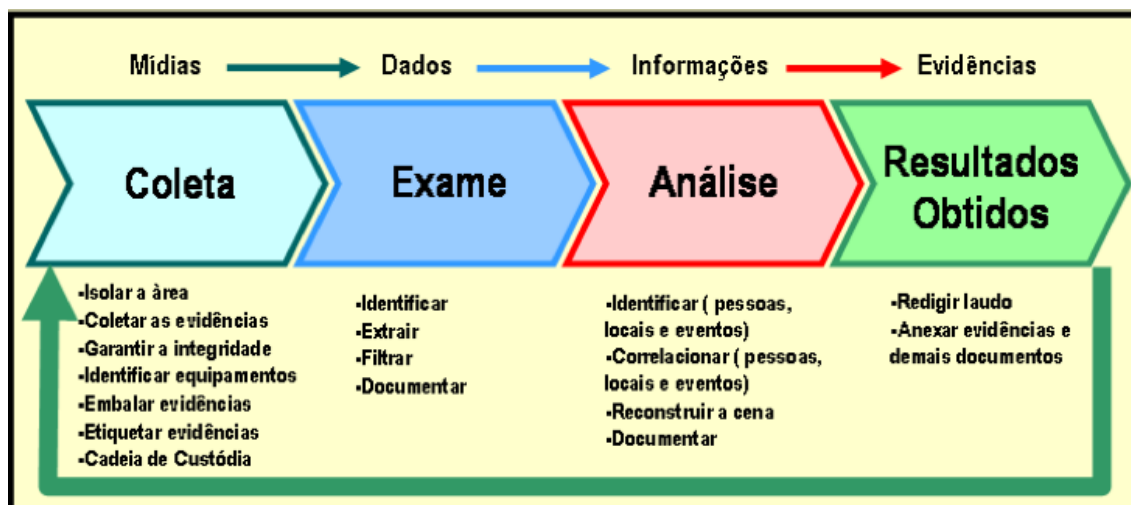


Figura 1 - Etapas do Processo de uma Perícia

1.2 Coleta

O objetivo da primeira etapa é identificar, isolar, etiquetar, registrar e coletar os dados e evidências físicas relacionadas com o incidente que está sendo investigado, enquanto estabelece e mantém a integridade das provas.

1.3 Exame

Identificar e extrair as informações relevantes a partir dos dados coletados utilizando ferramentas e técnicas forenses adequadas.

1.4 Análise

Analisar os resultados do exame para gerar respostas úteis para as questões apresentadas nas fases anteriores.

1.5 Relatório

Inclui encontrar relevância para o caso. Nessa etapa também é redigido o laudo pericial, o qual deve ter conclusão imparcial, clara e concisa; deve ter exposto os métodos utilizados na perícia, e deve ser de fácil interpretação por uma pessoa comum, de conhecimento médio.

2. Ferramentas de Computação Forense

Segundo Eleutério e Machado (2011) existem muitas ferramentas no mercado criadas especificamente para Perícia Computacional, algumas delas são para uso específico em uma determinada fase da perícia, já outras possuem um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas em todas as etapas da investigação computacional.

3. Artefatos Digitais

Artefato seria a “designação dada a qualquer objeto produzido pelas artes mecânicas”. Adaptando ao mundo computacional, artefatos digitais são vestígios deixados a partir de alguma ação em um sistema, como por exemplo, logs, arquivos de imagem, arquivos de planilha eletrônica.

Os artefatos ainda podem ser classificados em dois tipos: diretos e indiretos.

Artefato direto: todo aquele vestígio referente à tarefa realizada que é diretamente armazenado através de uma determinação do usuário administrador da aplicação, como por exemplo, os logs gerados a partir do acesso remoto a um computador;

Artefato indireto é todo aquele gerado e que, à primeira vista, não teria uma correlação direta com o evento, apesar de ser totalmente correlacionado, como por exemplo, as informações armazenadas no arquivo.

4. Elaboração de Laudo Forense Pericial

Como responsável pelo laudo o perito deve envolver todas as pessoas que achar conveniente em sua investigação, de acordo com (REINALDO, 2007), para os casos onde a perícia é fundamentada para empresas, é importante considerar pessoal de (a) auditoria de sistemas, para certificar que as informações coletadas são coerentes e precisas; (b) segurança da informação, que tem atuação direta na investigação como um elo dos processos de segurança e tecnologias; e (c) setor jurídico, tem papel fundamental, pois tem conhecimentos das leis e também no auxílio para preparação do encadeamento de evidências. Os itens que seguem, explicitados ao longo do trabalho, definem os capítulos do modelo proposto apresentado em formato de laudo, que poderá ser usado para laudos e pareceres técnicos de perito.

5. Contratantes

Devem ser detalhadas as informações dos contratantes ou requerentes do laudo, bem como os requeridos, cabe informar dados, como nomes, documentos de identificação, endereços residenciais e endereços do local investigado ou dispositivo. Cabe salientar, caso laudo tenha sido requisitado por um juiz, deve-se informar os dados do foro, bem como o nome do requisitante; caso o laudo tenha sido solicitado em formato de segredo de justiça, sugere-se informar apenas o foro responsável pela solicitação.

6. Locais de crime de informática e busca e apreensões de equipamentos computacionais.

É chamado de local de crime, o lugar onde uma suposta infração penal ocorreu. Nele, evidências muito úteis à investigação podem ser encontradas e ajudar a determinar o que aconteceu, como aconteceu e quem foi o responsável por tal ato. Por isso, o isolamento e análise da cena, a documentação minuciosa dos vestígios encontrados e sua posterior coleta são tarefas fundamentais para a apuração dos fatos.

As primeiras atitudes de um perito, tanto num local de crime, quanto no cumprimento de mandado de busca e apreensões, devem ser direcionadas para a preservação dos dados digitais, como impedir que pessoas estranhas à equipe utilizem os equipamentos de informática existentes e não ligar equipamentos computacionais que estejam desligados. Tais práticas podem alterar e apagar os dados armazenados, mesmo que os usuários não o façam por vontade própria. Além disso, quando computadores estiverem ligados, pode ser necessário copiar as informações da memória RAM (Random Access Memory) que possuem a característica de serem voláteis, podendo ser perdidas quando o computador é desligado. Após esses procedimentos, o perito deve realizar o reconhecimento do local, identificando os equipamentos computacionais presentes, incluindo computadores, notebooks, pontos de acesso de rede e outros, e verificar quais deles possam conter informações relevantes para elucidação dos fatos.

Ao reter um equipamento, o perito também precisa levar em conta o foco da investigação. Não há uma regra específica sobre o que deve ser apreendido, mas se o mandado é para busca de arquivos, dados ou sistemas contidos em um computador, geralmente são levados para perícia os dispositivos de armazenamento computacional, como por exemplo, discos rígidos, CDs, DVDs, pen drives, cartões de memória etc.

7. Crime Digital

A polícia civil estava fazendo uma investigação sobre pornografia infantil e com bases em suas buscas chegaram ao endereço de um suspeito. Foi apurado que o suspeito vendia e comprava os conteúdos em sites ilegais e armazenava os mesmo em discos rígidos na sua própria residência durante essas vendas a polícia conseguiu o ip da máquina de vendas e encontrou o local onde o alvo mantinha seus equipamentos.



Figura 2 - Computador Principal
Fonte: Diego Custodio

No computador principal foi localizado em um hd (hard disk) de 1 terabyte as imagens que o suspeito comercializava, e no ssd (solid state drive) de 240 gigabytes ele guardava as notas e informações de tudo o que vendia, tanto o que entrava quanto o que saia do computador principal e secundário.



Figura 3 - Computador Secundário
Fonte: Diego Custodio

No computador secundário o suspeito apenas fazia as vendas e compras dos conteúdos pornográficos, nele estava instalado um sistema Linux e era utilizado para entrar na deep web onde é mais fácil de comercializar esse tipo de conteúdo, porém ao cometer um erro entrando em um navegador comum a polícia foi capaz de encontrar vários rastros e encontrar o indivíduo por meios dos mesmos.



Figura 4 - Discos Rígidos encontrados no local
Fonte: Diego Custodio

Cada disco rígido tinha uma capacidade de 500 gigabytes de armazenamento e eram utilizados com o propósito de guardar mais conteúdo pornográfico infantil. Esse suspeito já vinha cometendo tal crime a muitos anos e já tinha muito conteúdo armazenado não só em hds, mas também em nuvem de armazenamento.



Figura 5 - Roteador Principal
Fonte: Diego Custodio

Os peritos conseguiram localizar o roteador do criminoso e era por meio dele que o mesmo se conectava a internet e acessava os lugares em que vendia o conteúdo, na casa foi encontrado mais dois roteadores com uma rede banda larga diferente que não era utilizada nos computadores principal e secundário.

8. Laudo Pericial Dos Artefatos Provenientes da Investigação em Andamento (Laudo Fictício)

8.1. Identificação dos materiais coletados

Esse Laudo foi elaborado por: Ricardo Dantas, Perito técnico em Forense Computacional. O senhor Ricardo iniciou a investigação do caso após receber permissões da justiça brasileira para apresentar um parecer técnico do caso sem interferir nas investigações ou prejudicar as mesmas. A policia Civil de São Paulo enviou diversos materiais tecnológicos entre eles: hardwares de computadores e de redes, arquivos compactados em 01/04/2021 chamado “Crimescomputacionais.zip” que continha os arquivos da investigação em andamento que deveriam ser analisados. Após a descompactação, os seguintes arquivos foram apresentados:

- Logs de ambas as máquinas encontradas na casa do investigado.

- imagesmenores.jpg
- cartõesdeclientes.exe

8.1.1 Objetivo

O objetivo dessa análise é descrever a natureza de cada arquivo encontrado na investigação em andamento.

8.1.2 Estudo preliminar

Como os arquivos da investigação foram coletados pela Policia Civil de São Paulo e foram enviados para análise, o modelo utilizado na investigação foi o *post-mortem*: Onde foi realizado análises de cada tipo e de cada arquivo para constatar sobre o que eram e o que poderia ter ocorrido com cada um deles.

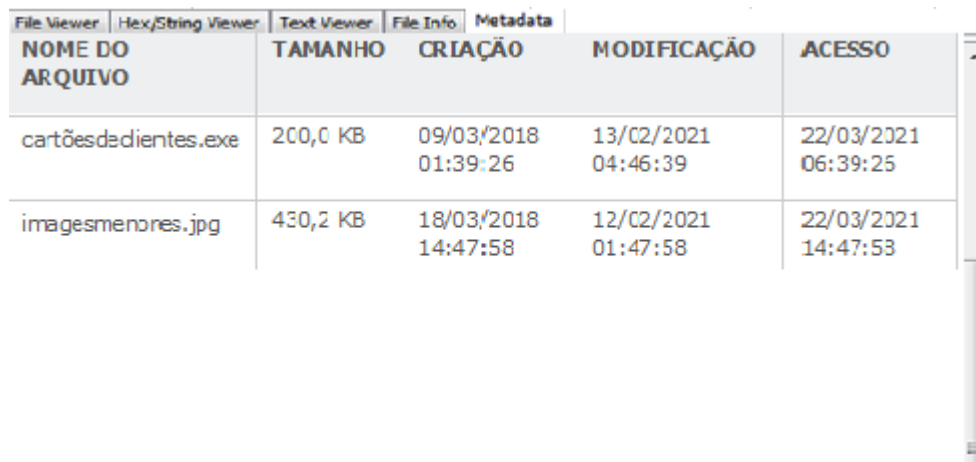
Nossa primeira ação foi analisar a Integridade do arquivo “Crimes computacionais”, para ter certeza de que os arquivos não estavam alterados ou corrompidos após a retirada deles das máquinas encontradas nos crimes para essa ação o software utilizado foi o autopsy e o md5deep. (<https://www.autopsy.com>) ([md5deep.sourceforge.net](https://sourceforge.net/projects/md5deep/))

Após constatada a integridade do arquivo compactado, iniciou-se a análise dos arquivos que estavam contidos neles. O primeiro passo dessa análise dos arquivos era verificar se as extensões declaradas nos arquivos realmente direcionavam a arquivos remetidos ao tipo de arquivo declarado e não foi apenas salvo dessa forma pelo criminoso para gerar dificuldade caso uma investigação ocorresse nesses arquivos, para essa ação não é necessário algum software em específico, qualquer sistema operacional que tenha modo de exibição gráfico como o: Windows ou até mesmo na Internet. O arquivo com extensão “.jpg” continha imagens de pedofilia infantil e fotos de Crianças e adolescentes nuas. Pós a ação de verificação de arquivos foi conferido se os arquivos possuíam algum malware. Para execução desta ação foi utilizado a ferramenta da *Hybrid Analysis*. (<https://www.hybrid-analysis.com/>).

A próxima análise foi ao arquivo “cartõesdeclientes.exe”, ao iniciar a investigação nesse arquivo foi notado que ele tinha muitas atualizações em um período de tempo curto. A suspeita era de que esse documento era atualizado pelo criminoso a cada vítima que realizava compras de ilícitos com ele. Foi constatado com esse arquivo que a máquina Linux se tratava de um servidor que armazenava dados de clientes do criminoso como cartões, nome e CPF. O curto

período de tempo que ocorria atualizações era o criminoso que todos os dias realizava atualizações de novas vítimas. A ferramenta utilizada foi a: OSForensics para análise de metadados dos arquivos. (<http://www.osforensics.com/>)

A última verificação dos arquivos foi a de Logs das máquinas, a extração de Logs foi realizada pela Polícia Civil de São Paulo e por esse motivo não foi possível saber a ferramenta utilizada no processo. análise de logs é de extrema importância, pois ela serve como uma testemunha eletrônica do sistema, informando tudo que foi realizado pelas máquinas.



NOME DO ARQUIVO	TAMANHO	criação	MODIFICAÇÃO	ACESSO
cartõesdadiesentes.exe	200,0 KB	09/03/2018 01:39:26	13/02/2021 04:46:39	22/03/2021 06:39:25
imagesmenores.jpg	430,2 KB	18/03/2018 14:47:58	12/02/2021 01:47:58	22/03/2021 14:47:53

Figura 6 - Informações dos Arquivos
Fonte: (Imagem criada através de edições).

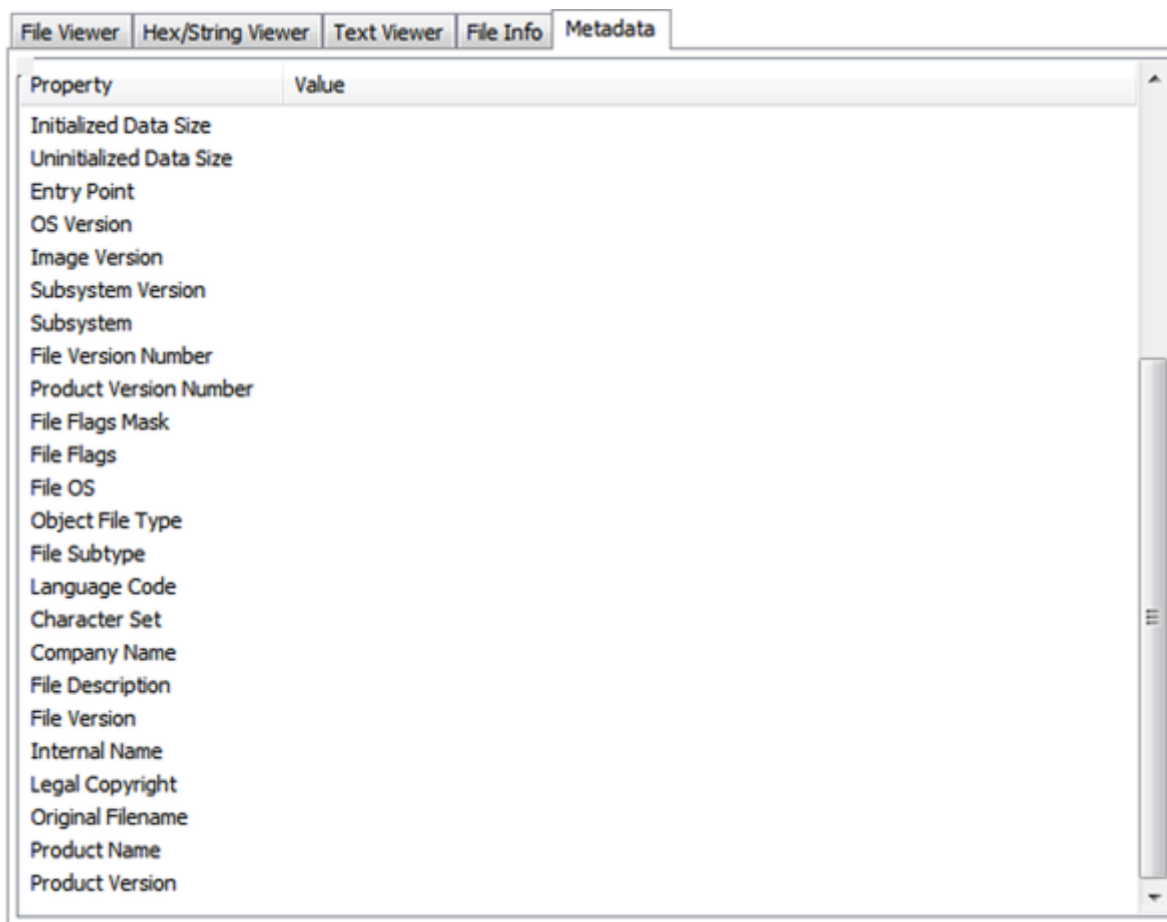


Figura 7 - Metadados de arquivos exemplo
Fonte: (Imagem criada através de edições).

A Figura de metadados é um exemplo de ilustrativo de onde se observa metadados de arquivos para esse tipo de verificação utiliza-se a ferramenta: OSForensics.

8.1.3 Conclusões

O resultado da análise dos arquivos compactados “Crimes computacionais” enviado pela Policia Civil de São Paulo mostrou que o arquivo era íntegro, ou seja, não havia sido alterado após a coleta dos artefatos, o que o torna válido para análise.

A análise dos tipos de arquivo mostrou que as extensões declaradas condiziam com os tipos dos arquivos.

A análise não acusou presença de *malwares* nos artefatos investigados.

A análise mostrou que o arquivo “cartõesdeclientes.exe” era um Bloco de Notas do Windows com informações pessoais não pertencentes ao criminoso, talvez o criminoso pode estar envolvido com quadrilhas ou crimes de estelionato.

O Investigado também possuía diversas imagens de pornografia Infantil que eram comercializadas na DeepWeb. O fórum da DeepWeb do criminoso encontra-se desativado.

8.2.1 Identificação ou Tipologia

A tipologia cobrirá as informações sobre a descrição detalhada do que está sendo analisado, que devem incluir, data de aquisição, o fornecedor ou onde foi adquirido o item, informações sobre o número da nota fiscal, o descritivo do material e a situação que o equipamento estava no momento da perícia, para este último cabe informar se o equipamento estava com embalagens e lacres do fabricante, ou ainda sem embalagens e lacres.

Cabe aqui também informar os detalhes pertinentes a localização do equipamento, bem como relatório fotográfico da situação em que se encontrava o item no momento da perícia. Sugere-se também que cada passo representado do escopo de coleta seja tipificado com uma imagem representando o início da execução e o resultado da ação de um comando submetido ao sistema.

Data de aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Discritivo	Situação do equipamento
20/06/2020	Kabum	287944	HD Seagate, Capacidade 1TB	Sem embalagem, usado
19/04/2020	Kabum	198874	SSD Kingston, Capacidade 240GB	Sem embalagem, usado
18/06/2020	Submarino	205543	HD Western Digital, Capacidade 500GB	Sem embalagem, usado
04/03/2020	Submarino	205544	HD Western Digital, Capacidade 500GB	Sem embalagem, usado
06/09/2020	VIVO	99874	Roteador Modem Da Vivo Modelo Hg 110 B Sem Antena	Sem embalagem, usado

Figura 8 – Itens Adquiridos

Fonte: Adaptado de Autor.

8.2.2 Coleta

Deve-se descrever, neste capítulo, como ocorreu a coleta das mídias digitais e computadores, dentre outros. Cabe ao perito neste instante, definir a melhor estratégia para não corromper as provas digitais, preservar o ambiente além de garantir que as informações coletadas não sofram qualquer alteração.

Ocorre de forma similar à praticada em locais de crimes convencionais, onde as evidências e provas ali existentes devem ser preservadas e nos meios digitais.

- 1) As 08:10hs foram ligados em ato contínuo o monitor e CPU primário sobre a mesa.
- 2) As 08:11hs foi inserido uma mídia digital CD no respectivo drive do equipamento.
- 3) As 08:12hs foi conectado um cabo ligando a CPU a um HD externo.
- 4) As 08:12hs o sistema identificado por LINUX MINT, encontrava-se iniciado.
- 5) As 08:13hs buscou-se um “terminal”, escrevendo os seguintes comandos na tela:
 - a) `df -kh`, em seguida ENTER (objetivo é mostrar os dispositivos conectados ao equipamento).
 - b) `fdisk /dev/sda`, em seguida ENTER (mostra configurações do dispositivo /dev/sda)
 - c) `fdisk /dev/sdb`, em seguida ENTER (mostra configurações do dispositivo /dev/sdb)
 - d) `mkdir -p /mnt/sda /mnt/sdb`, em seguida ENTER (objetivo é criar diretórios para cópia da imagem dos discos)
 - e) `mount -o ro /dev/sda2 /mnt/sda2`, em seguida ENTER, (objetivo é acessar o disco que necessita de imagem pericial)
 - f) `cyclone`, em seguida ENTER, (aciona a aplicação do sistema que efetua a imagem)

pericial.

g) /dev/sda2, em seguida ENTER, (indica o disco rígido que necessita da imagem

pericial)

h) /mnt/sdb1/laudopericialpedofilia.img, em seguida ENTER, (objetivo de indicar

onde será copiada a imagem do disco rígido).

i) 1, em seguida ENTER (com objetivo de indicar o tipo de cópia que será feita).

j) Y, em seguida ENTER (com objetivo de confirmar as opções escolhidas e iniciar o

processo de cópia forense).

k) As 11:45hs a cópia forense terminou com assinatura digital com o numeral:

MD5: ede1cf2904a163f7df28c27358d113d6

SHA1: fb3b51278f3be658ec5a8d822b5c40285750a450

8.2.3 Exame

Esta etapa trata o exame das informações coletadas e geradas através do passo anterior, consiste em garantir que o material coletado esteja preservado para aplicação das técnicas de busca e pesquisa e descobertas de dados ocultos.

1) Utilizar-se de um novo computador com o mesmo sistema identificado por LINUX MINT.

2) As 15:20hs este computador foi ligado.

3) As 15:21hs buscou-se um “terminal”, com objetivo da validação das assinaturas e em um ato contínuo foi escrito os seguintes comandos na tela:

a) md5sum/mnt/sdb1/laudopericialpedofilia.img (com objetivo de validar a assinatura digital, de acordo com o padrão de algoritmo de md5sum).

b) sha1sum/mnt/sdb1/laudopericialpedofilia.img (com objetivo de validar a assinatura digital, de acordo com o padrão de algoritmo de sha1).

4) Os resultados dos comandos anteriores das assinaturas digitais devem coincidir com o
citado na etapa de coleta item (5, k), pode-se afirmar que a cópia forense foi executada com sucesso.

Com o exame dos insumos coletados e a validação da sua integridade deve-se proceder com a análise e busca dos insumos dentro da imagem forense efetuada.

8.2.4 Análise

Diante do exame, o perito neste capítulo deve apontar como foi feita a análise e especificar o que foi buscado na imagem forense, existe um número muito grande de arquivos que são utilizados pelos sistemas operacionais e não cabe ao objeto da análise identificar para este laudo pericial estas informações.

Contudo, salienta-se que em casos de infecção ou propagação de vírus, a análise deve percorrer todos os arquivos do sistema operacional.

A análise desta perícia é feita com a aplicação de filtros de busca por documentos eletrônicos tipificados por extensões (*.doc, *.docx, *.pdf) e arquivos de armazenamento de e-mails em lote do tipo (*.pst e *.ost). Os itens (1) a (7) que seguem apresentam uma proposta de procedimento e registro de ações correspondentes à citada análise.

1) As 16:30hs, utilizando o mesmo recurso de computador e sistema operacional identificados no item de coleta, os seguintes comandos na tela.

2) mkdir/discolaudado (com objetivo de criar uma área para tornar acessível a imagem forense para análise).

3) mount -o loop/mnt/sdb1/laudopericialpedofilia.img/discolaudado (com objetivo de tornar acessível a imagem forense para análise).

4) mkdir/pendrive-copia-dados (com objetivo de criar uma área temporária para cópia dos arquivos recuperados).

5) mount/dev/sdc1/pendrive-copia-dados (com objetivo de inserir um pendrive para colocar todos os arquivos para recuperação).

6) find /discolauda -iname '*.doc' -o -name '*.docx' -o -name '*.pdf' -o -name '*.pst' -o -name '*.ost' -exec cp '{}' /pendrive-recuperacao \; (com objetivo de buscar todos os arquivos existentes na imagem periciada, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas, considerando os dados excluídos do sistema, lixeiras e copiá-los para o diretório de um pendrive externo montado sob o nome de /pendrive-copia-dados).

7) ls -la /pendrive-copia-dados (com objetivo de listar tudo o que foi copiado para o pendrive).

Todos os documentos que apareceram no diretório figuram a recuperação pericial. O próximo capítulo deve abordar os resultados desta investigação limitando-se ao escopo que foi tipificado.

8.2.5 Resultado

Após realizar a análise dos dados recuperados, foi verificado que havia 5 pastas contendo um total de 237 arquivos com fotos explícitas de pornografia infantil.

Dentre os referidos arquivos, havia duas fotos e um vídeo disponível para compartilhamento ou transmissão através de um software de compartilhamento de arquivos, o qual estava em execução no momento da apreensão.

9. Conclusão

Com base neste trabalho concluímos que a internet e os sistemas, no momento atual são essências no trabalho da perícia criminal, pois os mesmos auxiliam e "facilitam" as suas tarefas.

A computação forense, tem como as principais etapas de uma perícia: coleta, exame, análise, e relatórios, esses processos funcionam de forma muito eficiente para investigação que são feitos através de artefatos digitais, adaptados ao mundo computacional. A equipe forense também tem muitas ferramentas diferentes disponíveis para trabalhar em vários tipos de crimes. Com a intensão de que os crimes pela internet, não aconteçam mais, ou sejam reduzidos ao máximo, é uma área que vem se tornando muito utilizada, devido principalmente ao grande aumento nos crimes envolvendo o meio da informação.

Porém, quando algum crime pela internet acontece, a forense computacional utiliza as etapas do processo de uma perícia, e as suas ferramentas computacionais, fazendo todas as etapas para descobrir, por exemplo, por onde foi realizado o crime, o que foi usado, quem fez, o que foi furtado ou comercializado e obter os resultados. Para após esses procedimentos ter o culpado do crime, e realizar o julgamento. Assim solucionando o caso e então, levar os responsáveis a cadeia.

10. REFERÊNCIAS

CALOYANNIDES, M. A. Computer Forensics and Privacy. Artech House, Inc. 2001.

CARRIER, B., SPAFFORD, E. H. Getting Physical with the Digital Investigation Process. International Journal of Digital Evidence, Fall 2003, Volume 2, Issue 2, 2003.

CRAIGER, P., WAUGER, J., MARBERRY, C. et al. Validation of Digital Forensics Tools. IDEA Group Publishing, 2006.

ELEUTÉRIO, Pedro Monteiro da Silva; MACHADO, Marcio Pereira. Desvendando a Computação Forense. 1. Ed. São Paulo: Novatec, 2011.

PALMER, G. and CORPORATION, M. A road map for digital forensic research. Technical report, 2001.

REINALDO, N.G. (2007). Forense Computacional Corporativa, ed. Brasport, 1ª Ed.

REIS, M. A. Forense computacional e sua aplicação em segurança imunológica. Dissertação de mestrado, Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas, 2003.

RODRIGO MARTINS. Laudo Técnico Forense, 01 de março de 2016. Disponível em: [https:// Atitude Reflexiva.Laudo. wordpress.com 2016/03/01/laudo-tecnico-forense-computacional/](https://AtitudeReflexiva.Laudo.wordpress.com/2016/03/01/laudo-tecnico-forense-computacional/).